

강제 비활성화가 필요한 API 설명

1. 실행 시 발견한 API

[발견된 Firebase 관련 API 목록]

firebase.googleapis.com

firebaseextensions.googleapis.com

firebasehosting.googleapis.com

firebaseinstallations.googleapis.com

firebaseremoteconfig.googleapis.com

firebaserules.googleapis.com

firestore.googleapis.com

identitytoolkit.googleapis.com

securetoken.googleapis.com

2. 강제 삭제한 API 설명

a. firebaseextensions.googleapis.com (Firebase Extensions API)

Firebase Extensions(확장 프로그램)는 이미지 크기 자동 변환, 이메일 발송, 결제 연동(Stripe 등)과 같은 반복적인 백엔드 작업을 쉽게 추가할 수 있도록 구글이 제공하는 사전 패키징된 솔루션입니다. 이 API가 비활성화되면 다음과 같은 문제가 발생합니다.

i. 확장 프로그램 관리(설치/수정/삭제) 불가:

Firebase 콘솔이나 Firebase CLI를 통해 새로운 확장 프로그램을 설치할 수 없습니다. 기존에 설치된 확장 프로그램의 설정을 변경하거나 업데이트, 삭제하는 작업이 모두 403 Forbidden 에러와 함께 차단됩니다.

ii. 기존 확장 프로그램 작동 중단 위험:

이미 설치되어 작동 중이던 확장 프로그램(예: Storage에 이미지가 업로드되면 썸네일을 만드는 기능)의 백엔드 권한 및 구성 설정에 접근할 수 없게 되어, 트리거가 발생해도 기능이 정상적으로 실행되지 않고 에러를 뱉게 됩니다.

iii. Firebase 콘솔 에러:

Firebase 콘솔에서 'Extensions(확장 프로그램)' 탭에 접근하면 데이터를 불러오지 못하고 오류 화면이 나타납니다.

b. firebasehosting.googleapis.com (Firebase Hosting API)

Firebase Hosting은 개발자가 만든 웹사이트(HTML, CSS, JS)나 웹 앱(React, Vue 등)을 전 세계 사용자에게 배포하고 서비스하는 기능입니다. 이 API를 비활성화하면 웹사이트 서비스 전체에 치명적인 장애가 발생합니다.

i. 웹사이트 접속 불가 (서비스 다운):

가장 큰 문제입니다. API가 꺼지면 구글의 호스팅 인프라가 해당 프로젝트의 콘텐츠를 제공할 권한을 잃게 됩니다. 즉, 사용자가 웹사이트 도메인(예: yourapp.web.app 또는 연결된 커스텀 도메인)으로 접속하면 웹사이트가 열리지 않고 404 Not Found 또는 Firebase 오류 페이지가 표시됩니다.

ii. 새로운 코드 배포(Deploy) 불가:

터미널에서 firebase deploy --only hosting 명령어를 입력해 웹사이트를 업데이트하려고 해도 API 호출이 거부되어 배포가 무조건 실패합니다.

iii. 도메인 및 롤백 관리 불가:

Firebase 콘솔에서 커스텀 도메인(내 소유의 도메인)을 새로 추가하거나 삭제할 수 없습니다. 이전 버전으로 웹사이트를 되돌리는 '롤백(Rollback)' 기능도 사용할 수 없게 됩니다.

iv. 동적 호스팅 연동 끊김:

웹사이트의 특정 URL을 Cloud Functions나 Cloud Run으로 연결하여 서버사이드 렌더링(SSR)이나 동적 API를 제공하고 있었다면, 라우팅 규칙(Rewrites)이 작동하지 않아 백엔드 기능이 마비됩니다.

c. firebase-remoteconfig.googleapis.com

i. 사용자 앱(클라이언트)에서의 동적 업데이트 실패

새로운 설정값 Fetch(가져오기) 불가: 사용자가 앱을 실행할 때 서버에 접속해 새로운 설정(이벤트 배너 이미지, 긴급 공지사항, 기능 켜기/끄기 등)을 요청하지만 연결이 거부됩니다.

앱 내 기본값(In-app Defaults)으로 고정: 다행히 Remote Config는 통신이 실패할 경우를 대비해 앱 코드 내부에 '기본값'을 세팅해 둡니다. API가 꺼지면 캐시가 만료된 이후부터는 무조건 이 하드코딩된 기본값으로만 앱이 작동하게 됩니다.

긴급 대응 불가: 앱에 심각한 버그가 있어 특정 기능을 원격으로 끄거나(Feature Flag), 강제 업데이트 팝업을 띄우는 용도로 사용 중이었다면 위기 상황에서 앱을 통제할 수단이 사라집니다.

ii. 관리자(Firebase 콘솔 및 서버) 제어 차단

콘솔에서 수정 및 게시(Publish) 불가: Firebase 콘솔의 '원격 구성' 메뉴에서 새로운 매개변수(Parameter)를 추가하거나 기존 값을 변경하고 저장(게시)하려 할 때 에러가 발생하며 적용되지 않습니다.

Admin SDK/REST API 연동 실패: 자체 백엔드 서버나 CI/CD

파이프라인에서 스크립트를 통해 Remote Config 템플릿을 자동으로 업데이트하고 있었다면, 모두 403 API not enabled 권한 오류와 함께 실패합니다.

iii. A/B 테스트(A/B Testing) 중단

Firebase의 A/B 테스트 기능은 Remote Config API를 기반으로 작동합니다.

API가 비활성화되면 현재 진행 중인 모든 A/B 테스트(예: A그룹은 빨간 버튼, B그룹은 파란 버튼)가 정상적으로 할당되지 않고, 사용자들은 모두 기본값(Base) 화면만 보게 되어 테스트 데이터 수집이 완전히 망가집니다.

iv. 사용자 맞춤형 타겟팅 기능 무력화

Remote Config는 Google Analytics(GA4)와 연동하여 '특정 국가 사용자', '앱을 처음 간 사용자', '과금을 많이 한 사용자' 등 조건에 따라 다른 UI를 보여주는 기능을 제공합니다.

API가 꺼지면 이러한 타겟팅(개인화) 기능이 작동하지 않아 모든 사용자에게 똑같은 기본 화면만 제공됩니다.

d. firestore.googleapis.com

i. 앱/웹 클라이언트의 데이터 마비 (가장 치명적)

데이터 읽기(Read) 불가: 앱을 실행해도 사용자 프로필, 게시물 목록, 상품 정보 등 데이터베이스에 저장된 어떤 내용도 불러올 수 없습니다. 화면에 빈 페이지나 무한 로딩 스피너, 에러 메시지만 나타납니다.

데이터 쓰기/수정/삭제(Write/Update/Delete) 불가: 사용자가 글을 작성하거나, 프로필을 수정하거나, "좋아요" 버튼을 누르는 등 데이터를 변경하는 모든 액션이 실패합니다.

클라이언트 콘솔에는 UNAVAILABLE 또는 PERMISSION_DENIED 관련 에러가 대량으로 발생합니다.

(참고) Firestore의 '오프라인 캐시(Offline Cache)' 기능이 켜져 있다면
사용자는 기기에 임시 저장된 과거 데이터를 볼 수는 있지만, 서버와 동기화되지
않으므로 새로운 데이터는 영원히 업데이트되지 않습니다.

ii. 실시간 동기화(Real-time Sync) 끊김

Firestore의 가장 큰 장점인 실시간 데이터 업데이트(onSnapshot) 연결이
즉각적으로 차단됩니다.

실시간 채팅, 실시간 주식/코인 가격 업데이트, 배달 앱의 라이브 위치 추적 등
실시간성을 요구하는 모든 기능이 즉시 멈춥니다.

iii. 백엔드 및 Cloud Functions 기능 중단

데이터베이스 트리거 마비: "새로운 회원 데이터(문서)가 생성되면 가입 환영
포인트를 지급한다"와 같이 설정해 둔 Cloud Functions의 Firestore 트리거가
작동하지 않습니다.

서버(Admin SDK) 오류: Node.js, Python, Java 등으로 구축한 자체 백엔드
서버에서 firebase-admin을 통해 Firestore에 접근하는 모든 작업이 403 API
not enabled 에러와 함께 차단됩니다.

iv. Firebase 콘솔 관리 불가

개발자나 관리자가 Firebase 콘솔에 접속하여 'Firestore Database' 탭을
클릭해도 데이터를 조회하거나 수정할 수 없으며 에러 화면이 뜹니다.

데이터베이스의 보안을 담당하는 보안 규칙(Security Rules)을 수정하거나
배포할 수 없습니다.

쿼리 성능을 위한 복합 색인(Indexes)의 생성 및 배포도 불가능해집니다.